

Elektrotehnički fakultet u Beogradu
SI3PSI Principi Softverskog Inženjerstva

Automotosport Travel Hub

Projektni zadatak

verzija 1.1

Zapisnik revizija

Verzija	Datum	Opis	Autor
1.0	5.4.2026.	Inicijalna verzija	Milan Lemić
1.1	10.05.2026.	Ispravka opisa uloga (3.4), dodavanje modula recenzija (4.2) i preciziranje analitike (5.3)	Milan Lemić

Sadržaj

1. Uvod.....	5
1.1. Rezime	5
1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe	5
2. Opis problema	5
2.1. Osnovna postavka	5
2.2. Termini i struktura problema.....	5
3. Kategorije korisnika.....	6
3.1. Gost (Neregistrovani korisnik).....	6
3.2. Kupac (Klijent)	6
3.3. Organizator i Hotelijer (Pružaoči usluga).....	6
3.4. Administrator	6
4. Opis proizvoda.....	7
4.1. Pregled arhitekture sistema	7
4.2. Pregled karakteristika	7
5. Funkcionalni zahtevi.....	8
5.1. Modul za autorizaciju i profil (Zajedničko za registrovane korisnike)	8
5.2. Zahtevi Gosta (Neregistrovani korisnik).....	8
5.3. Zahtevi Kupca (Registrovan korisnik).....	8
5.4. Zahtevi Organizatora	8
5.5. Zahtevi Hotelijera	9
5.6. Zahtevi Administratora	9
6. Pretpostavke i ograničenja.....	9
6.1. Pretpostavke.....	9
6.2. Ograničenja	9
7. Kvalitet.....	10
8. Nefunkcionalni zahtevi.....	10
8.1. Sistemski zahtevi.....	10
8.2. Ostali zahtevi.....	10
9. Zahtevi za korisničkom dokumentacijom.....	11
9.1. Uputstva za korišćenje sajta.....	11
9.2. Označavanje.....	11

10. Plan i prioriteti	11
-----------------------------	----

1. Uvod

1.1. Rezime Projekat „Automotosport Travel Hub” predstavlja savremeno softversko rešenje u vidu veb platforme, usmereno na ljubitelje svetskih auto-moto šampionata (F1, MotoGP, WSBK). Osnovni cilj sistema je integracija procesa kupovine ulaznica za trkačke događaje i rezervacije smeštajnih kapaciteta u jedinstveno korisničko iskustvo. Platforma deluje kao centralizovano mesto koje povezuje organizatore sportskih događaja, hotelijere i krajnje kupce, omogućavajući formiranje kompletnih paket-aranžmana sa fokusom na optimizaciju logistike putovanja.

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe Ovaj dokument predstavlja formalnu specifikaciju projektnog zadatka i definiše arhitekturu, kategorije korisnika, kao i osnovne funkcionalne i nefunkcionalne zahteve sistema. Primarno je namenjen razvojnom timu radi jasne podele zadataka i arhitektonskog planiranja sistema, kao i klijentu (predmetnim asistentima) u svrhu odobravanja i evaluacije obima predloženog rešenja.

2. Opis problema

2.1. Osnovna postavka Glavni problem koji rešava „Automotosport Travel Hub” je izrazita fragmentacija procesa planiranja putovanja na velike svetske auto-moto događaje. Trenutno, ljubitelj trka (npr. Formule 1 ili MotoGP-a) mora da koristi najmanje tri različita servisa: zvanični sajt šampionata za kupovinu karata, opšte platforme za rezervaciju smeštaja i eksterne mape za planiranje transporta. Ovaj proces je neefikasan, podložan greškama u usklađivanju datuma i često rezultuje izborom smeštaja koji je logistički nepovoljan u odnosu na lokaciju staze.

2.2. Termin i struktura problema Struktura problema se sastoji iz tri ključna elementa koja naš sistem integriše u jednu celinu:

- **Događaj (Event):** Obuhvata trkački vikend (petak–nedelja), lokaciju staze i specifičan raspored sesija. Problem je što su ovi termini fiksni, a smeštajni kapaciteti u blizini staza se popunjavaju mesecima unapred.
- **Smeštajni kapaciteti:** Hoteli u blizini staza često menjaju cene i uslove otkazivanja tokom trkačkih vikenda. Kupcima je teško da identifikuju koji objekti nude specifične usluge poput organizovanog transfera do tribina.
- **Korisnička logistika:** Korisnik često kupi kartu za određenu tribinu (sektor), ali ne zna koji je hotel najbliži baš tom ulazu na stazu.

Naš sistem rešava ove probleme tako što omogućava **Organizatorima** da postave precizne parametre događaja, a **Hotelijerima** da svoje ponude direktno vežu za te događaje. Time se kupcu pruža gotov, validiran paket-aranžman koji eliminiše rizik od logističkih grešaka.

3. Kategorije korisnika

U sistemu „Automotosport Travel Hub” definisane su četiri kategorije korisnika, od kojih svaka ima specifičan nivo pristupa i funkcionalnosti.

3.1. Gost (Neregistrovani korisnik) Gost je svaki posetilac sajta koji nije prijavljen na sistem. Njegove mogućnosti su ograničene na informativni nivo:

- Pregled dostupnih trkačkih događaja i kalendara.
- Pregled ponude smeštajnih kapaciteta i njihovih osnovnih karakteristika (lokacija, kategorizacija).
- Pretraga i filtriranje događaja po državi ili tipu šampionata.
- Gost nema mogućnost rezervacije niti kupovine dok se ne registruje.

3.2. Kupac (Klijent) Registrovani korisnik koji koristi platformu za organizaciju svog putovanja. Pored prava koja ima Gost, Kupac može:

- Da vrši odabir specifičnih sektora na tribinama (ulaznica).
- Da vrši rezervaciju hotelskog smeštaja koji je povezan sa izabranim događajem.
- Da kreira "Paket" (ulaznica + smeštaj + dodatne usluge poput prevoza).
- Da vrši finalnu kupovinu i dobije digitalni vaučer u svom profilu.

3.3. Organizator i Hotelijer (Pružaoци usluga) Ove dve uloge predstavljaju partnere sistema koji pune bazu sadržajem:

- **Organizator:** Ima ovlašćenje da kreira nove događaje, postavlja mape staza, definiše sektore i upravlja brojem dostupnih ulaznica.
- **Hotelijer:** Ima ovlašćenje da kreira profil hotela, unosi opise soba, definiše cene za specifične datume i nudi dodatne usluge (npr. prevoz do staze).
- *Napomena:* Unosi obe ove kategorije korisnika postaju vidljivi na sajtu tek nakon odobrenja administratora.

3.4. Administrator Administrator je korisnik sa najvišim nivoom privilegija, zadužen za održavanje integriteta i stabilnosti platforme. Njegova konkretna ovlašćenja i odgovornosti obuhvataju:]

- **Upravljanje korisnicima:** Verifikacija i odobravanje novih zahteva za poslovne naloge (Organizatori i Hotelijeri), kao i suspenzija ili brisanje naloga koji krše pravila platforme.
- **Moderacija sadržaja:** Kontrola i uklanjanje neadekvatnih recenzija, kao i provera validnosti unetih trkačkih događaja i smeštajnih kapaciteta.
- **Rešavanje sporova:** Pristup istoriji komunikacije i rezervacija radi posredovanja u sporovima između Kupaca i pružalaca usluga (Organizatora/Hotelijera).

4. Opis proizvoda

4.1. Pregled arhitekture sistema Sistem „Automotosport Travel Hub” je koncipiran kao troslojna veb aplikacija zasnovana na klijent-server arhitekturi.

- **Serverska komponenta (Backend):** Poslovna logika aplikacije, upravljanje korisničkim sesijama i autorizacija biće realizovani korišćenjem **Django** radnog okvira (Python). Ovaj okvir je odabran zbog svoje stabilnosti, ugrađenih bezbednosnih mehanizama i brzine razvoja.
- **Sloj podataka (Baza podataka):** Za perzistenciju i manipulaciju podacima koristiće se relaciona **MySQL** baza podataka. Struktura baze je dizajnirana tako da efikasno podržava kompleksne relacije između trkačkih događaja, različitih sektora na tribinama i raspoloživih smeštajnih jedinica.
- **Klijentska komponenta (Frontend):** Korisnički interfejs biće implementiran korišćenjem standardnih veb tehnologija (HTML5, CSS3, JavaScript). Kako bi se postigao visok nivo interaktivnosti, biće intenzivno korišćena **Ajax** tehnologija za asinhronu komunikaciju sa serverom. Ovo omogućava dinamičko osvežavanje delova stranice (npr. trenutno ažuriranje ukupne cene paketa prilikom izmene tipa sobe ili sektora na stazi) bez potrebe za ponovnim učitavanjem čitavog dokumenta.

4.2. Pregled karakteristika Glavne karakteristike koje definišu vrednost i kvalitet ovog softverskog proizvoda su:

- **Modularnost sistema:** Arhitektura je podeljena na nezavisne module (modul za korisnike, modul za trke, modul za smeštaj i modul za rezervacije), što omogućava nesmetan paralelni rad više članova tima i laku nadogradnju u budućnosti.
- **Dinamičnost i brz odziv:** Korišćenje asinhronih zahteva (Ajax) osigurava fluidno korisničko iskustvo tokom pretrage i formiranja putnih paketa, čineći aplikaciju modernom i responzivnom.
- **Integritet i pouzdanost informacija:** Svi entiteti koje unose eksterni partneri (Organizatori i Hotelijeri) prolaze kroz obaveznu administrativnu verifikaciju pre publikovanja, čime se eliminiše mogućnost prikaza nevalidnih ponuda kupcima.
- **Visok nivo bezbednosti:** Zahvaljujući izabranom radnom okviru, sistem poseduje ugrađenu zaštitu od najčešćih veb ranjivosti (poput SQL Injection i CSRF napada), što je od kritične važnosti za platformu koja obrađuje rezervacije i transakcije.
- **Autentičnost podataka (API i Web Scraping):** Kako bi sistem pružio realnu vrednost korisnicima, aplikacija se oslanja na stvarne podatke. Informacije o trkačkim vikendima (datumi, lokacije, timovi) i potencijalnim smeštajima dobijace se integracijom sa eksternim REST API servisima ili korišćenjem tehnika veb struganja (*web scraping*) sa relevantnih izvora.

- **Sistem recenzija i ocenjivanja:** Modul koji omogućava Kupcima da nakon realizovanog putovanja ocene kvalitet smeštaja i preciznost informacija o trkačkom događaju. Ocenjivanje se vrši numerički (skala 1–5) i tekstualnim komentarom. Ove recenzije su javno dostupne na profilima pružalaca usluga i direktno utiču na njihovu reputaciju i rangiranje u pretrazi.

5. Funkcionalni zahtevi

Funkcionalni zahtevi sistema su grupisani prema modulima i kategorijama korisnika, čime se jasno definišu granice domena svake uloge i njihova interakcija sa poslovnom logikom aplikacije.

5.1. Modul za autorizaciju i profil (Zajedničko za registrovane korisnike)

- **Registracija i validacija:** Mogućnost kreiranja naloga za uloge Kupac, Organizator i Hotelijer uz obaveznu validaciju unetih podataka (format e-mail adrese, snaga lozinke).
- **Prijava (Login) i Odjava (Logout):** Sigurna prijava na sistem uz upravljanje korisničkim sesijama.
- **Upravljanje profilom:** Svaki korisnik može pregledati i ažurirati svoje lične podatke, menjati lozinku i upravljati postavkama privatnosti.

5.2. Zahtevi Gosta (Neregistrovani korisnik)

- **Pregled ponude:** Pristup početnoj stranici, pretraga i pregled osnovnih informacija o trkačkim događajima i dostupnim hotelima.
- **Napredno filtriranje:** Korišćenje filtera za pretragu događaja po tipu šampionata (F1, MotoGP, WSBK), državi, nazivu staze ili vremenskom opsegu.

5.3. Zahtevi Kupca (Registrovan korisnik)

- **Intelligentno kreiranje paketa:** Odabir konkretne trke i selekcija željenog sektora na tribini. Sistem automatski rangira i nudi dostupne hotele na osnovu fizičke udaljenosti od odabrane staze.
- **Upravljanje korpom (Sesije):** Dodavanje odabranog paketa (karte + smeštaj) u virtuelnu korpu. Sistem čuva ove podatke u privremenoj sesiji pre finalne potvrde, uz prikaz detaljne specifikacije troškova.
- **Generisanje digitalnog vaučera:** Nakon uspešne simulacije plaćanja, sistem automatski generiše unikatni digitalni vaučer u PDF formatu (koji sadrži jedinstveni ID ili QR kod) za validaciju na stazi i u hotelu.
- **Upravljanje putovanjima i analitika:** Sistem mora omogućiti Kupcu jasan i razgraničen prikaz njegovih aktivnosti:
 - **Aktivna putovanja:** Pregled svih potvrđenih rezervacija za predstojeće događaje sa svim relevantnim detaljima (sektor na tribini, potvrda hotela, ruta).
 - **Istorija putovanja:** Arhiva svih završenih putovanja sa mogućnošću naknadnog ostavljanja recenzija za hotel i organizatora.

- **Kupčeva analitika:** Vizuelni (grafički) prikaz statistike putovanja koji obuhvata ukupnu potrošnju po sezonama, broj posećenih država/staza, kao i pregled najposećenijih kategorija šampionata (npr. procenat F1 u odnosu na MotoGP događaje).

5.4. Zahtevi Organizatora

- **Upravljanje događajima (CRUD operacije):** Kreiranje novog trkačkog vikenda uz unos metapodataka (zvanični naziv, država, datumi). Mogućnost izmene detalja ili otkazivanja događaja pre početka prodaje.
- **Konfiguracija kapaciteta:** Definisanje različitih nivoa tribina (npr. VIP, Gold, Silver, General Admission). Za svaki nivo, Organizator unosi broj dostupnih sedišta i formira cenu. **Vizuelni prikaz:** Mogućnost postavljanja (upload) slike mape staze kako bi kupci imali vizuelni prikaz rasporeda sektora.
- **Nadzorna ploča (Dashboard):** Uvid u analitiku i statistiku prodaje karata u realnom vremenu za sopstvene događaje.

5.5. Zahtevi Hotelijera

- **Upravljanje smeštajnim objektom:** Dodavanje i uređivanje profila hotela, unos liste pogodnosti (npr. parking, doručak, bazen) i postavljanje galerije fotografija.
- **Kalendar dostupnosti i dinamičke cene:** Definisanje tipova soba i formiranje sezonskih cenovnika. Hotelijer ima alat za zaključavanje datuma i automatsko prilagođavanje cena za dane kada se održava trkački događaj.
- **Dodatne logističke usluge:** Opcija kreiranja dodatnih usluga koje se doplaćuju, poput organizovanog transfera (shuttle prevoza) od hotela do ulaza na stazu.

5.6. Zahtevi Administratora

- **Sistem verifikacije (Workflow):** Pregled i odobravanje (publikovanje) novokreiranih događaja i hotela. Nijedan unos ne postaje vidljiv kupcima dok ga administrator ne validira, čime se sprečavaju lažne ponude.
- **Sigurnosni nadzor:** Mogućnost suspenzije ili potpunog brisanja naloga korisnika (Kupaca, Organizatora, Hotelijera) koji krše uslove korišćenja sistema.
- **Održavanje šifrnika:** Centralizovano dodavanje i izmena globalnih vrednosti u bazi podataka (npr. dodavanje novog tipa sporta, novih država ili valuta u padajuće menije).
- **Sinhronizacija eksternih podataka:** Administrator ima mogućnost pokretanja i nadzora automatizovanih skripti za preuzimanje (scraping) i integraciju stvarnih podataka o trkama i smeštajima u lokalnu bazu podataka platforme.

6. Pretpostavke i ograničenja

6.1. Pretpostavke

- **Dostupnost interneta i eksternih izvora:** Pretpostavlja se stalna dostupnost internet konekcije, kao i stabilnost i dostupnost eksternih API servisa i veb stranica sa kojih će se vršiti *scraping* stvarnih podataka o trkama i hotelima.
- **Tačnost preuzetih podataka:** Pretpostavlja se da su podaci dobijeni sa zvaničnih eksternih izvora validni i aktuelni.
- **Tehnička pismenost:** Korisnici poseduju osnovni nivo informatičke pismenosti potreban za navigaciju kroz standardne veb interfejsse.

6.2. Ograničenja

- **Ograničen domen sportova:** U prvoj verziji, sistem će biti strogo ograničen na globalne drumske auto-moto šampionate (Formula 1, MotoGP, WSBK), bez podrške za druge vrste sportskih događaja.
- **Zavisnost od formata podataka:** Ukoliko eksterni izvori (API ili ciljani sajtovi za scraping) drastično promene strukturu svojih podataka ili zaštite pristup, skripte za sinhronizaciju će morati da se refaktorišu.
- **Odgovornost za događaje:** Platforma je ograničena na ulogu softverskog posrednika i ne može snositi odgovornost za fizičku realizaciju samog događaja (npr. otkazivanje trke usled vremenskih uslova ili promena rasporeda sesija od strane zvaničnih federacija).

7. Kvalitet

U cilju obezbeđivanja visokog kvaliteta, pouzdanosti i sigurnosti softverskog proizvoda, primenjivaće se sledeći standardi i mehanizmi:

- **Testiranje i validacija:** Sve funkcionalnosti navedene u specifikaciji biće podvrgnute detaljnom testiranju metodom „crne kutije“ (*black-box testing*). Fokus će biti na simulaciji korisničkih tokova (od pretrage do generisanja vaučera) kako bi se potvrdilo da sistem ispravno obrađuje očekivane, ali i granične ili neispravne unose.
- **Bezbednost aplikacije:** Sistem mora biti rigorozno zaštićen od najčešćih bezbednosnih pretnji. Korišćenjem ugrađenih mehanizama Django okvira, biće implementirana striktna zaštita od malicioznog SQL koda (*SQL Injection*), kao i odbrana od *Cross-Site Scripting* (XSS) i *Cross-Site Request Forgery* (CSRF) napada. Lozinke svih korisnika moraju biti kriptografski hešovane u bazi podataka.
- **Transakcioni integritet:** Sistem mora garantovati apsolutnu pouzdanost prilikom procesa rezervacije i naplate. Model baze podataka mora biti dizajniran tako da spreči konkurentne pristupe (*race conditions*), čime se striktno onemogućava dupla prodaja istog sedišta na tribini ili iste hotelske sobe u trenucima visokog mrežnog saobraćaja.

8. Nefunkcionalni zahtevi

8.1. Sistemski zahtevi Za pravilno funkcionisanje sistema na serverskoj strani, neophodno je da produkcionni server ima instalirano Python okruženje sa konfigurisanim **Django** radnim okvirom, kao i pristup sistemu za upravljanje relacionim bazama podataka (**MySQL**). Na klijentskoj strani, aplikacija zahteva samo standardni veb pregledač (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge) i ne zahteva instalaciju dodatnog softvera.

8.2. Ostali zahtevi Sistem mora da obezbedi visok nivo vizuelne dinamičnosti i izuzetno brz odziv, posebno na stranicama gde kupac konfigurise svoj putni paket i bira parametre sobe i karata. Ovo će biti postignuto intenzivnim korišćenjem **Ajax** tehnologije i JavaScript-a za asinhronu komunikaciju sa serverom, čime se izbegava potpuno osvežavanje veb stranica pri svakom kliku. Dizajn korisničkog interfejsa (UI) biće vođen principima maksimalne intuitivnosti i prilagodljivosti (User Experience - UX), kako bi proces pretrage destinacija, odabira karata i rezervacije hotela bio jasan i jednostavan čak i korisnicima bez tehničkog predznanja.

9. Zahtevi za korisničkom dokumentacijom

9.1. Uputstva za korišćenje sajta Korisnički interfejs namenjen Gostima i Kupcima biće dizajniran tako da bude maksimalno intuitivan, prateći moderne standarde e-trgovine, te za njih nije potrebno pisati posebna uputstva. Međutim, biće kreirano kratko uputstvo za **Organizatore i Hotelijere** koje će obuhvatiti proces autorizacije, pravila za unos trkačkih događaja i procedura za postavljanje i ažuriranje smeštajnih kapaciteta.

9.2. Označavanje Svaka stranica u sistemu mora imati jasno istaknut logotip i naziv platforme "Automotosport Travel Hub" u zaglavlju (Header). Takođe, korisnički interfejs mora u svakom trenutku jasno komunicirati kategoriju prijavljenog korisnika (npr. vizuelna indikacija u uglu ekrana koja pokazuje da li je korisnik ulogovan kao Kupac, Organizator, Hotelijer ili Administrator).

10. Plan i prioriteti

Razvoj sistema će se odvijati iterativno kroz primenu agilnih metoda, raspoređeno na tri člana tima. Prva, osnovna verzija aplikacije (MVP) treba da obezbedi sledeće funkcionalnosti:

- Postavljanje arhitekture baze podataka i modela.
- Autorizacija i upravljanje korisničkim nalogima za sve četiri uloge.
- Kreiranje osnovnog modula za unos i publikovanje trkačkih događaja (Organizator) i smeštaja (Hotelijer).
- Implementacija procesa pretrage, dodavanja u korpu i simulacije kupovine osnovnog paketa aranžmana od strane Kupca.